

LAPORAN AKHIR
Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Internal Dosen
Periode ATA 2023/ 2024



**PENINGKATAN KAPASITAS SISWA DI RW 22 PERUM METLAND
CILEUNGSI SEKTOR VII MELALUI KEGIATAN PENGAJARAN MATA
PELAJARAN MATEMATIKA MENGENAI PERSAMAAN LINIER DASAR**

Oleh:

Ketua Tim Pengusul	: Iffatul Mardhiyah	(0330048602)
Anggota Tim Pelaksana	: Aini Suri Talita	(0301108701)
	Desti Riminarsih	(0316128601)
	Dina Indarti	(0320048601)
	Nurma Nugraha	(0301108604)
	Rifki Kosasih	(0317098702)

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Gunadarma
Jakarta
2024

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Peningkatan Kapasitas Siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII Melalui Kegiatan Pengajaran Mata Pelajaran Matematika Mengenai Persamaan Linier Dasar
2. Nama Mitra Program : RW 22, Metland Cileungsi Sektor VII, Desa Copenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, 16820
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama lengkap : Dr. Iffatul Mardhiyah, S.Si., M.Si., M.T.
 - b. NIDN : 0330048602
 - c. Program Studi : Magister Manajemen Sistem Informasi
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
 - e. Bidang Keahlian : Matematika
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 5 orang
 - b. Nama Anggota I/ Bidang : Dr. Aini Suri Talita, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - c. Nama Anggota II/ Bidang : Dr. Desti Rimirasih, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - d. Nama Anggota III/ Bidang : Dr. Dina Indarti, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - e. Nama Anggota IIV/ Bidang: Dr. Nurma Nugraha, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - f. Nama Anggota V/ Bidang : Dr. Rifki Kosasih, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - g. Mahasiswa yang Terlibat : 2 orang
Rahmad Ramadhan Rifqianto (Informatika)
Novandi Ahmad Ramdhan (Informatika)
5. Lokasi Kegiatan/ Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Cileungsi
(Desa/ Kecamatan)
 - b. Kabupaten/ Kota : Bogor
 - c. Provinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 28 km
6. Luaran yang dihasilkan : - Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/ Prosiding, Tahun ke-1, Target: Tidak ada

- Publikasi pada Media Massa Cetak/ *Online/ Repocitory* PT, Tahun ke-1, Target: Ada
- Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas, Kuantitas, serta Nilai Tambah Barang, Jasa, Diversifikasi Produk, atau Sumber Daya Lainnya), Tahun ke-1, Target: Ada
- Peningkatan Penerapan Iptek di Masyarakat (Mekanisasi, IT, dan Manajemen), Tahun ke-1, Target: Ada
- Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (Seni, Budaya, Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman, Pendidikan, Kesehatan), Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau *System*, Produk/ Barang, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu), Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Buku ber ISBN, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Publikasi di Jurnal Internasional, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Inovasi Baru di TTG, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Modul Pembelajaran Matematika Mengenai Persamaan Linier Dasar, Tahun ke-1, Target: Ada

7. Jangka waktu pelaksanaan : 3 bulan (April – Juni 2024)

8. Biaya Total : Rp 3.000.000

a. DRPM : 0

b. Sumber lain : Rp 3.000.000

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Pengusul



(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM)
NIP 930391/NIDN 0326057004

(Dr. Iffatul Mardhiyah, S.Si., M.Si., M.T.)
NIP 100903/ NIDN 0330048602

DAFTAR ISI

PROGRAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Analisis Situasi	3
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra	4
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	5
2.1 Solusi.....	5
2.2 Target Luaran	6
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	8
3.1 Metode Pelaksanaan	8
3.2 Rencana Kegiatan	8
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	9
4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	9
4.2 Kepakaran Tim	9
4.2.1 Tim Pengusul.....	10
4.2.2 Tim Pelaksana	10
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	11
5.1 Hasil	11
5.2 Luaran	17
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	18
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	19
7.1 Kesimpulan.....	19
7.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20
Lampiran 1. Peta Lokasi	
Lampiran 2. Surat Permintaan Mitra	
Lampiran 3. Surat Keterangan Mitra	
Lampiran 4. Jadwal Kegiatan	
Lampiran 5. Anggaran Biaya	
Lampiran 6. Tim Mahasiswa Pelaksana	
Lampiran 7. Luaran (Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, Publikasi Video Kegiatan pada Media Online Youtube, dan Modul Pembelajaran Matematika)	

RINGKASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk melakukan kegiatan pengajaran mata pelajaran matematika bagi siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. Pembelajaran matematika dilakukan secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII mengenai materi persamaan linier dasar.

Melalui pembelajaran matematika menginspirasi lahirnya kegiatan pengabdian masyarakat. RW 22 Perum Metland Sektor VII terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII akan didorong untuk meningkatkan daya saing (kualitas) dalam mata pelajaran matematika. Identifikasi permasalahan menunjukkan bahwa siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi belum memiliki pemahaman yang baik mengenai persamaan linier dasar. Pembelajaran matematika kepada siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi dilakukan dengan memberikan konsep dasar dan contoh soal persamaan linier dasar yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Olimpiade pada akhir pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga dilakukan menggunakan Quizizz.

Selanjutnya target luaran pengabdian masyarakat ini difokuskan pada publikasi video kegiatan di media *online* Youtube dan modul pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar. Selain itu, dengan pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar dapat meningkatkan pemahaman siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII terhadap pelajaran matematika. Dengan demikian siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dapat meningkatkan daya saing (kualitas) dalam mata pelajaran matematika dan penerapan iptek dalam penggunaan Quizizz sebagai evaluasi pembelajaran.

Kata Kunci: Matematika, Olimpiade, Peningkatan Daya Saing, Penerapan Iptek, Persamaan Linier Dasar, Quizizz

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Matematika adalah salah satu ilmu yang penting dan memberikan manfaat pada semua bidang kehidupan di masyarakat. Matematika telah dan selalu digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar (SD/MI), tingkat pendidikan menengah (SMP/MTS), tingkat pendidikan atas (SMA/SMK/MA) hingga perguruan tinggi. Matematika memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Matematika dibutuhkan oleh setiap siswa untuk menumbuhkan pemikiran praktis dan kritis dalam memecahkan suatu masalah serta membantu dalam pemahaman bidang studi lain termasuk ekonomi, akuntansi, fisika, dan lain sebagainya. Matematika merupakan pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa matematika merupakan ilmu yang sangat penting dikuasai oleh siapa pun (Nurchaya, Putra, dan Netriwati, 2021).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak tahun 2000 secara konsisten mengadakan penilaian kualitas pendidikan suatu negara melalui *Program for International Student Assessment* (PISA) untuk mengevaluasi prestasi siswa yang berusia 15 tahun dalam tiga tahun sekali. Penilaian OECD melalui PISA didasarkan pada tiga aspek yakni matematika, membaca, dan sains. Partisipasi PISA 2022 melibatkan sekitar 690 ribu siswa dari 81 negara. Berdasarkan hasil PISA 2022 yang diumumkan pada 5 Desember 2023, skor matematika turun 13 poin turun jadi 366 dari sebelumnya 379 pada tahun 2018. Pada hasil PISA 2022, terlihat baru sekitar 18 persen siswa Indonesia yang mencapai level dua dalam matematika, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD sekitar 69 persen (OECD, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan matematika di Indonesia itu masih kurang baik karena hanya 18% siswa yang dapat memperoleh kemahiran matematika minimal level 2 artinya siswa dapat menafsirkan dan mengenali, tanpa instruksi langsung, bagaimana situasi sederhana dapat direpresentasikan secara matematis. Hampir tidak ada anak-anak usia 15 tahun di Indonesia yang berprestasi baik dalam bidang matematika, yaitu yang memperoleh level 5 atau 6 dalam penilaian matematika (rata-rata OECD yaitu 9%). Pada level 5 dan 6, siswa sudah mampu memodelkan situasi yang kompleks secara matematis, dan dapat memilih, membandingkan dan mengevaluasi strategi pemecahan masalah yang tepat untuk menghadapinya. Rendah dan rentan terjadinya perubahan skor perolehan anak-anak Indonesia usia 15 tahun pada penilaian PISA, menunjukkan masih rendahnya kompetensi anak-anak usia 15 tahun pada keterampilan abad ke-21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan *higher-order thinking skills* (HOTS) lainnya masih belum tergarap secara memadai (Alam, 2023).

Pemahaman konsep matematika adalah dasar untuk dapat memecahkan masalah matematika maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemahaman konsep dasar matematika yang baik dapat membangun kemampuan matematika lainnya yang lebih kompleks. Pemahaman konseptual dipandang sebagai lebih penting, otentik, dan memuaskan bagi pelajar, mewakili akal matematika yang sebenarnya (Kent dan Foster, 2016). Menurut Ningsih dan Paradesa (2018), tujuan pertama belajar matematika adalah siswa memiliki kemampuan untuk memahami konsep matematika. Pemahaman konseptual dalam matematika mengacu pada pengetahuan tentang fakta dan aplikasi dari konsep matematika (Setyaningrum, 2018).

Dalam memahami konsep matematika lebih baik diperlukan pembelajaran matematika di luar jam sekolah. Hasil penelitian Muhardini, Aqodiah, dan Wahab (2018) menunjukkan bahwa prestasi siswa setelah mengikuti pembelajaran yang diadakan di luar jam sekolah tergolong baik dan memuaskan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kumanireng (2024) yang menunjukkan bahwa pendampingan pembelajaran matematika di luar jam sekolah memberikan dampak yang positif. Dengan pembelajaran di luar jam sekolah, keingintahuan peserta begitu besar sehingga selalu ada tanya jawab dan respon balik saat kegiatan pembelajaran.

Dalam pembelajaran matematika terdapat berbagai kendala yang menyebabkan siswa tidak memahami konsep matematika dengan benar dalam pemecahan masalah sehari-hari. Menurut Brousseau mengatakan bahwa terdapat tiga faktor penyebab hambatan belajar, yaitu hambatan ontogeni, hambatan didaktis, dan hambatan epistemologi. Hambatan ontogeni merupakan hambatan terhadap kesiapan mental belajar akibat adanya pembatasan konsep pembelajaran. Hambatan didaktis merupakan hambatan yang terjadi akibat dari pengajaran pendidik mengenai konsep pembelajaran yang salah atau tidak sesuai dengan kesiapan peserta didik. Hambatan epistemologi merupakan hambatan yang terjadi akibat konteks aplikasi terbatas, peserta didik tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Hambatan yang sangat mendominasi dalam pembelajaran sebenarnya berasal dari peserta didik (Suryadi, 2016). Menurut Yeni (2015), siswa kesulitan belajar matematika disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor internal seperti kurangnya minat siswa belajar matematika, kebiasaan belajar, kesehatan yang sering terganggu, dan kecakapan mengikuti pelajaran. Faktor eksternal yaitu strategi pembelajaran, peralatan belajar, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat (Awan dan Kauser, 2015).

Kendala dalam pembelajaran matematika juga terjadi pada siswa-siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. Berdasarkan observasi terhadap siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII, kendala pembelajaran matematika yaitu kesulitan memahami konsep dasar matematika khususnya mengenai persamaan linier dasar, kurangnya motivasi dan percaya diri dalam mengerjakan latihan-latihan soal di luar jam sekolah. Kendala-kendala tersebut disebabkan kurangnya pembelajaran matematika yang dilakukan di luar jam sekolah dan belum memahami pentingnya pelajaran matematika dalam kehidupan

sehari-hari. Oleh karena itu, pendampingan pengajaran matematika diperlukan bagi siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII.

Dalam pembelajaran matematika diperlukan siswa berfikir secara kreatif yang berperan sebagai motivasi internal yang akan mendorong siswa agar lebih tertarik untuk belajar matematika. Berpikir kreatif mempengaruhi prestasi belajar matematika (Supardi, 2012). Kemampuan berpikir kreatif pada siswa dapat dipengaruhi oleh kebiasaan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Kebiasaan siswa dalam memecahkan masalah matematika tersebut dapat dilihat pada siswa yang mengikuti olimpiade matematika. Siswa yang mengikuti olimpiade matematika dapat berpikir kreatif sehingga memiliki solusi alternatif lain untuk menyelesaikan masalah matematika (Alkiram, 2020).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika adalah evaluasi pembelajaran matematika. Salah satu alat atau instrumen yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran adalah tes. Tes hasil belajar adalah salah satu tes yang digunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik, setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran (Nuryadi dan Khuzaini, 2016). Tes diartikan sebagai alat dan memiliki prosedur sistematis yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai suatu pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu (Hamzah dan Muhlisrarini, 2014). Selain itu, penerapan teknologi dalam bidang pendidikan merupakan hal yang penting. Dengan penerapan teknologi, media evaluasi pembelajaran menjadi interaktif dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengerjakan latihan soal di luar jam pelajaran sekolah. Menurut Purba (2019), evaluasi pembelajaran menggunakan Quizizz dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Hasil penelitian Suryanti dan Taufik (2022) menunjukkan bahwa secara umum siswa menganggap penggunaan Quizizz berdampak positif dalam kegiatan pembelajaran matematika. Siswa menganggap Quizizz merupakan aplikasi yang mudah digunakan, penggunaannya membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, meningkatkan penguasaan materi, dan menambah motivasi dan keaktifan siswa dalam mempelajari matematika. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan evaluasi pembelajaran melalui olimpiade matematika secara luring dan latihan soal mengenai persamaan linier dasar menggunakan Quizizz.

1.2 Analisis Situasi

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada siswa di RW 22 Perum Metland Sektor VII yang terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siswa belum memiliki pemahaman yang baik mengenai materi persamaan linier dasar. Salah satu penyebabnya karena siswa belum memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dasar matematika yang digunakan pada materi persamaan linier dasar. Selain itu, kepercayaan diri dan motivasi siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII masih kurang dalam mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri di luar jam sekolah. Oleh karena itu, pendampingan pengajaran matematika dilakukan kepada siswa di RW 22 Perum Metland

Cileungsi Sektor VII. Setelah pendampingan pengajaran matematika, lalu diadakan olimpiade latihan matematika mengenai materi persamaan linier dasar untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri. Selain itu evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui Quizizz.

Dari hasil kegiatan identifikasi permasalahan, berikut adalah masalah utama yang sedang dihadapi oleh mitra.

1. Siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII belum memiliki pemahaman yang baik mengenai persamaan linier dasar.
2. Siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII masih kurang percaya diri dan kurang motivasi untuk mengerjakan soal-soal matematika.

1.3 Permasalahan Prioritas Mitra

Permasalahan yang paling utama yang dihadapi oleh mitra yaitu siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII belum memiliki pemahaman yang baik mengenai materi persamaan linier dasar. Selain itu, motivasi dan kepercayaan diri siswa untuk mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri masih kurang. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pembelajaran matematika secara luring kepada siswa di lingkungan RW 22 Perum Meltand Cileungsi Sektor VII. Setelah pembelajaran diadakan olimpiade latihan matematika dan latihan soal menggunakan Quizizz untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri.

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Pemberian solusi didapatkan melalui hasil analisis dan diskusi pada siswa di RW 22 Perum Metland Sektor VII terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yaitu melakukan pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar secara luring kepada siswa di lingkungan RW 22 Perum Meltand Cileungsi Sektor VII. Selanjutnya diadakan olimpiade latihan matematika sebagai evaluasi pemahaman siswa setelah pembelajaran matematika. Evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui latihan soal mengenai persamaan linier dasar menggunakan Quizizz.

Pemberian solusi ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa prestasi siswa setelah mengikuti pembelajaran yang diadakan di luar jam sekolah tergolong baik dan memuaskan (Muhardini, Aqodiah, dan Wahab, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Kumanireng (2024) menunjukkan bahwa pendampingan pembelajaran matematika di luar jam sekolah memberikan dampak yang positif dalam hal keingintahuan peserta begitu besar sehingga selalu ada tanya jawab dan respon balik. Dalam pembelajaran matematika diperlukan siswa berfikir secara kreatif. Siswa yang tingkat berpikir kreatifnya tinggi akan berperan sebagai motivasi internal yang akan mendorong siswa agar lebih tertarik untuk belajar matematika. Prestasi belajar akan tercapai dengan maksimal jika pemahaman konsep dasar matematika tertata dengan baik. Hal ini menuntut berpikir kreatif yang merupakan salah satu potensi yang sangat besar yang harus dikembangkan, sehingga berpikir kreatif mempengaruhi prestasi belajar matematika (Supardi, 2012). Kemampuan berpikir kreatif pada siswa dapat dipengaruhi oleh kebiasaan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Kebiasaan siswa dalam memecahkan masalah matematika tersebut dapat dilihat pada siswa yang mengikuti olimpiade matematika. Masalah matematika yang diselesaikan oleh siswa yang mengikuti olimpiade matematika memiliki karakter yang menuntun siswa tersebut berpikir kreatif agar memiliki solusi alternatif lain untuk menyelesaikan masalah matematika (Alkiram, 2020). Oleh karena itu, pada kegiatan pengabdian masyarakat ini diadakan olimpiade latihan matematika. Setelah kegiatan pembelajaran matematika, evaluasi pembelajaran perlu dilakukan menggunakan berbagai bentuk media evaluasi pembelajaran, salah satunya yaitu Quizizz. Hasil penelitian Suryanti dan Taufik (2022) menunjukkan bahwa secara umum siswa menganggap penggunaan Quizizz berdampak positif dalam kegiatan pembelajaran matematika. Siswa menganggap Quizizz merupakan aplikasi yang mudah digunakan, penggunaannya membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, meningkatkan penguasaan materi, dan menambah motivasi dan keaktifan siswa dalam mempelajari matematika.

Oleh karena itu, pada pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pendampingan pengajaran matematika secara luring di luar jam pelajaran sekolah mengenai persamaan linier dasar. Setelah pendampingan pengajaran matematika diadakan olimpiade latihan matematika dan latihan soal menggunakan Quizizz sebagai evaluasi pembelajaran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami konsep dasar matematika dan meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri.

2.2 Target Luaran

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan berupa peningkatan daya saing (kualitas) siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII, penerapan teknologi dalam media pembelajaran melalui penggunaan Quizizz, publikasi video kegiatan pada media *online* Youtube, dan modul pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar.

Penjelasan terinci target luaran sebagai berikut:

1. Peningkatkan Daya Saing (Kualitas) Siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII

Pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar dapat meningkatkan daya saing (kualitas) siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dalam mata pelajaran matematika. Hal tersebut terlihat ketika siswa dapat mengerjakan latihan soal dengan baik saat pembelajaran matematika secara luring. Nilai rata-rata yang diperoleh 20 peserta dalam mengerjakan latihan soal melalui Quizizz yaitu 83,5.

2. Peningkatan Penerapan Iptek dalam Evaluasi Pembelajaran di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII

Penerapan iptek dalam evaluasi pembelajaran matematika pada siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII yaitu penggunaan Quizizz dalam mengerjakan latihan soal mengenai persamaan linier dasar.

3. Publikasi pada media *online*

Video kegiatan pembelajaran dan olimpiade matematika di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dipublikasikan pada media *online* Youtube dengan tautan yaitu <https://www.youtube.com/watch?v=aPfCuNeo2K4>.

4. Modul Pembelajaran Matematika

Modul pembelajaran matematika digunakan sebagai alat bantu selama pembelajaran matematika di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. Modul pembelajaran berisi materi, contoh soal, dan pembahasan mengenai persamaan linier dasar.

Target luaran pengabdian kepada masyarakat pada RW 22 Perum Metland Sektor VII terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/ Prosiding Jurnal Nasional	Tidak ada
2	Publikasi pada Media Massa Cetak/ <i>Online/ Repocitory</i> PT	Ada
3	Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas, Kuantitas Dan Nilai Tambah Barang, Jasa, Diversifikasi Produk atau Sumber Daya Lainnya)	Ada

4	Peningkatan Penerapan Iptek di Masyarakat (Mekanisasi, IT dan Manajemen)	Ada
5	Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (Seni Budaya, Sosial, Politik, Keamanan, Ketentraman, Pendidikan, Kesehatan)	Tidak ada

Luaran Tambahan		
1	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2	Jasa: Rekayasa Sosial, Metode atau Sistem, Produk/ Barang	Tidak ada
3	Inovasi Baru TTG	Tidak ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Tengah	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN	Tidak ada
6	Modul Pembelajaran Matematika	Ada

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode pembelajaran secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII yang terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. pengumpulan materi pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar,
2. pembuatan contoh soal dan pembahasan mengenai persamaan linier dasar,
3. pembuatan soal latihan mengenai persamaan linier dasar,
4. pembuatan modul pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar,
5. pembuatan soal olimpiade latihan matematika mengenai persamaan linier dasar,
6. pembuatan soal latihan mengenai persamaan linier dasar pada Quizizz,
7. pelaksanaan pembelajaran matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII, dan
8. pelaksanaan olimpiade latihan matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII.

3.2 Rencana Kegiatan

Berdasarkan penjelasan terkait dengan implementasi solusi, maka pada tahapan ini adalah melakukan berbagai rencana kegiatan yang mendukung metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. melakukan pengumpulan materi pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar,
2. membuat contoh soal mengenai persamaan linier dasar,
3. membuat soal latihan mengenai persamaan linier dasar,
4. membuat modul pembelajaran matematika berisi materi, contoh soal, dan pembahasan mengenai persamaan linier dasar,
5. membuat soal olimpiade latihan matematika mengenai persamaan linier dasar,
6. melakukan pembelajaran matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII,
7. melakukan olimpiade latihan matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII, dan
8. memberikan soal latihan mengenai persamaan linier dasar melalui Quizizz.

BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEK unggulan berguna bagi masyarakat secara luas.

Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah:

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa inkubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, *whiteboard*, dan *LCD Projector*).
 - b. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan Bisnis, Laboratorium *E-Commerce*, dan lain-lain. Ruang-ruang laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan.
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pengusul dan tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat.

4.2.1 Tim Pengusul

Nama	Bidang Ilmu
Iffatul Mardhiyah	Matematika
Aini Suri Talita	Matematika
Desti Riminarsih	Matematika
Dina Indarti	Matematika
Nurma Nugraha	Matematika
Rifki Kosasih	Matematika

4.2.2 Tim Pelaksana

Nama	Bidang Ilmu
Rahmad Ramadhan Rifqianto	Informatika
Novandi Ahmad Ramdhan	Informatika

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil

Telah berhasil dilakukan pembelajaran matematika di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. Pembelajaran matematika akan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dihasilkan publikasi video kegiatan pada media *online* Youtube dan modul pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar.

Penyiapan bahan pengajaran matematika

1. Pengumpulan materi mengenai persamaan linier dasar.
2. Pembuatan contoh soal dan pembahasan mengenai persamaan linier dasar.
3. Pembuatan soal latihan mengenai persamaan linier dasar.
4. Pembuatan modul pembelajaran matematika berisi materi, contoh soal, dan pembahasan mengenai persamaan linier dasar.
5. Pembuatan soal olimpiade latihan matematika mengenai persamaan linier dasar.
6. Pembuatan soal latihan mengenai persamaan linier dasar menggunakan Quizizz.

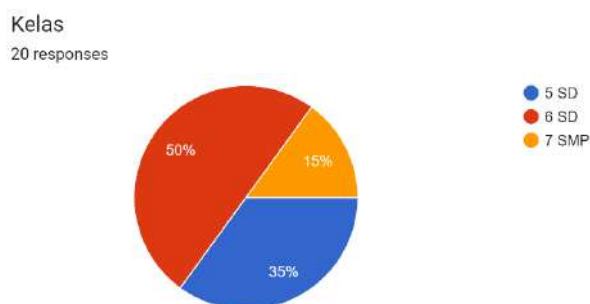
Proses pengerjaan di lapangan

1. Pembelajaran matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII.
2. Evaluasi pembelajaran melalui olimpiade latihan matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII.
3. Pemberian latihan soal mengenai persamaan linier dasar melalui Quizizz.

Hasil pelaksanaan kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah publikasi video kegiatan pada media *online* Youtube, modul pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar, peningkatan daya saing siswa melalui peningkatan kualitas siswa dalam mata pelajaran matematika, dan penerapan iptek dalam penggunaan Quizizz sebagai evaluasi pembelajaran.

Pada awal kegiatan pembelajaran matematika secara luring, peserta pendampingan pengajaran diberikan kuesioner menggunakan GForm untuk mengetahui pendapat awal peserta terkait pembelajaran matematika. Hasil kuesioner dapat dilihat pada Gambar 5.1 – Gambar 5.6.

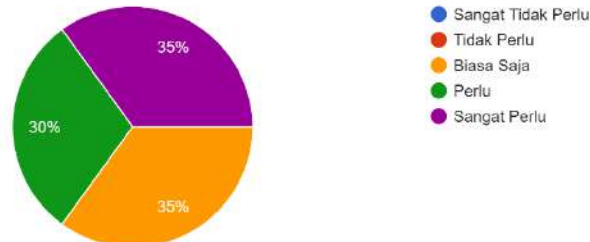


Gambar 5.1. Tingkatan Kelas Peserta Pembelajaran Matematika

Berdasarkan Gambar 5.1, 50% (10 orang) peserta pembelajaran matematika merupakan siswa kelas 6 SD, 35% (7 orang) peserta pembelajaran matematika merupakan siswa kelas 5 SD, dan 15% (3 orang) peserta pembelajaran matematika merupakan siswa kelas 7 SMP.

Apakah adik merasa perlu untuk mendapatkan latihan matematika di luar kelas?

20 responses

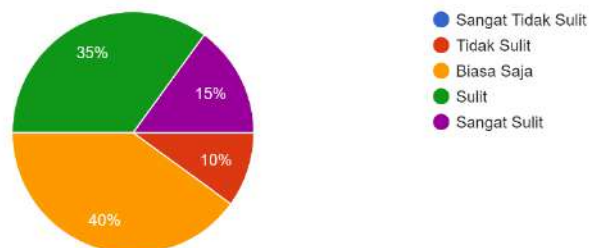


Gambar 5.2. Hasil Kuesioner Mengenai Perlunya Latihan Matematika di Luar Kelas

Jawaban peserta ketika ditanya mengenai perlunya latihan matematika di luar jam pelajaran sekolah, dapat dilihat pada Gambar 5.2. Sebanyak 7 (35%) peserta menjawab hal tersebut sangat perlu, 7 (35%) peserta menjawab biasa saja, dan 6 (30%) peserta menjawab perlu.

Apakah menurut adik pelajaran matematika itu sulit?

20 responses

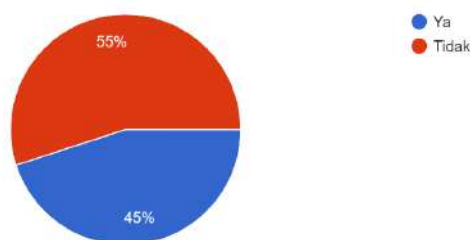


Gambar 5.3. Hasil Kuesioner Mengenai Pendapat Peserta Tentang Pelajaran Matematika Sulit

Pendapat peserta ketika ditanya apakah pelajaran matematika sulit, dapat dilihat pada Gambar 5.3. Ada 8 (40%) peserta menjawab biasa saja, 7 (35%) peserta menjawab sulit, 3 (15%) peserta menjawab sangat sulit, dan 2 (10%) menjawab tidak sulit.

Apakah adik pernah mengikuti pelatihan matematika di luar kelas (tidak termasuk kegiatan pembelajaran matematika yang diadakan Universitas Gunadarma)?

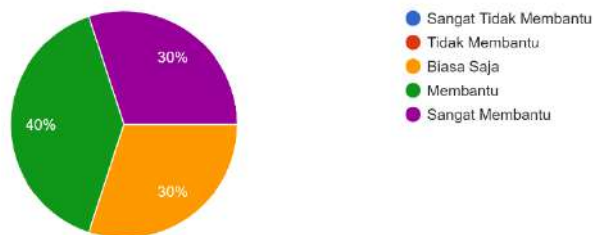
20 responses



Gambar 5.4. Hasil Kuesioner Mengenai Peserta Pernah Mengikuti Pelatihan Matematika di Luar Kelas

Jawaban peserta ketika ditanya apakah pernah mengikuti pelatihan matematika di luar jam pelajaran sekolah, dapat dilihat pada Gambar 5.4. Sebanyak 11 (55%) peserta menjawab tidak pernah dan 9 (45%) peserta menjawab pernah.

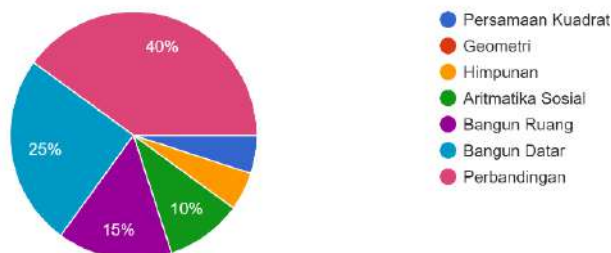
Jika pada pertanyaan sebelumnya jawaban adik adalah Ya, apakah pelatihan tersebut membantu adik untuk memahami matematika dengan lebih mudah?
20 responses



Gambar 5.5. Hasil Kuesioner Mengenai Pelatihan Matematika di Luar Kelas Membantu untuk Memahami Matematika dengan Lebih Mudah

Jawaban peserta ketika ditanya apakah pelatihan matematika di luar jam pelajaran sekolah membantu untuk memahami matematika dengan lebih mudah, dapat dilihat pada Gambar 5.5. Sebanyak 8 (40%) peserta menjawab membantu, 6 (30%) peserta menjawab sangat membantu, dan 6 (30%) peserta menjawab biasa saja.

Materi apa yang menurut adik sangat diperlukan untuk mendapatkan pelatihan di luar kelas
20 responses

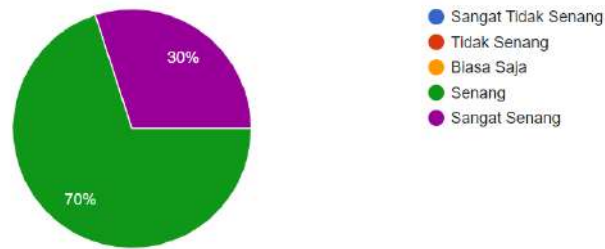


Gambar 5.6. Hasil Kuesioner Mengenai Materi yang Diperlukan untuk Pelatihan Matematika di Luar Kelas

Jawaban peserta ketika ditanyakan materi yang diperlukan untuk pembelajaran matematika di luar kelas, dapat dilihat pada Gambar 5.6. Tiga materi terbanyak yang dipilih peserta untuk pelatihan matematika di luar kelas yaitu perbandingan (40%), bangun datar (25%), dan bangun ruang (15%).

Pada akhir kegiatan pembelajaran matematika dan olimpiade secara luring, peserta pendampingan pengajaran diberikan kuesioner menggunakan GForm untuk mengetahui pendapat peserta terkait pembelajaran matematika yang telah dilakukan. Hasil kuesioner dapat dilihat pada Gambar 5.7 – Gambar 5.11.

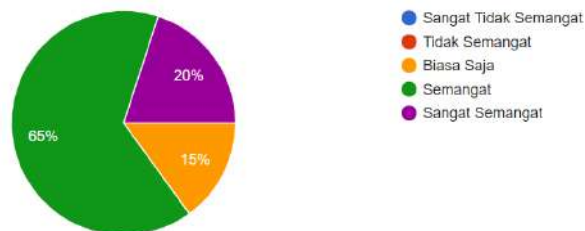
Apakah adik mengikuti pembelajaran dan olimpiade matematika dengan senang?
20 responses



Gambar 5.7. Hasil Kuesioner dengan Pertanyaan Apakah Peserta Mengikuti Pembelajaran dan Olimpiade Matematika dengan Senang

Berdasarkan Gambar 5.7, semua peserta merasa senang atau sangat senang ketika mengikuti pembelajaran dan olimpiade matematika. Ada 14 (70%) peserta yang merasa senang dan 6 (30%) peserta yang merasa sangat senang ketika mengikuti pembelajaran dan olimpiade matematika.

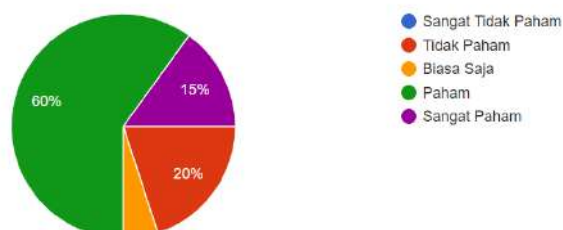
Apakah adik menjadi lebih semangat untuk belajar matematika setelah mengikuti pembelajaran dan olimpiade matematika?
20 responses



Gambar 5.8. Hasil Kuesioner dengan Pertanyaan Apakah Peserta Menjadi Lebih Semangat Belajar Matematika Setelah Mengikuti Pembelajaran dan Olimpiade Matematika dengan Senang

Berdasarkan Gambar 5.8, ada 13 (65%) peserta yang semangat, 4 (20%) peserta yang sangat semangat, dan 3 (15%) peserta yang biasa saja untuk belajar matematika setelah mengikuti pembelajaran dan olimpiade matematika. Mayoritas peserta (85%) menjadi lebih semangat untuk belajar matematika setelah mengikuti pembelajaran dan olimpiade matematika.

Apakah adik dapat memahami materi yang disampaikan dalam pembelajaran matematika yang diselenggarakan oleh tim dosen Universitas Gunadarma?
20 responses

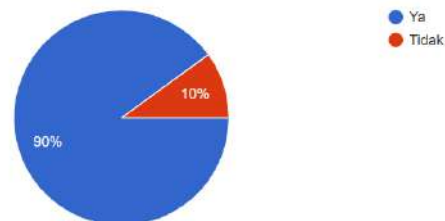


Gambar 5.9. Hasil Kuesioner Mengenai Pemahaman Peserta pada Materi yang Disampaikan dalam Pembelajaran Matematika

Berdasarkan Gambar 5.9, ada 12 (60%) peserta yang paham, 4 (20%) peserta yang tidak paham, 3 (15%) peserta yang sangat paham, dan 1 (5%) peserta yang biasa saja mengenai materi yang disampaikan dalam pembelajaran matematika. Mayoritas peserta (75%) dapat memahami materi yang disampaikan dalam pembelajaran matematika.

Apakah adik lebih paham mengenai materi persamaan linier setelah mengikuti pembelajaran matematika yang diselenggarakan oleh tim dosen Universitas Gunadarma ?

20 responses

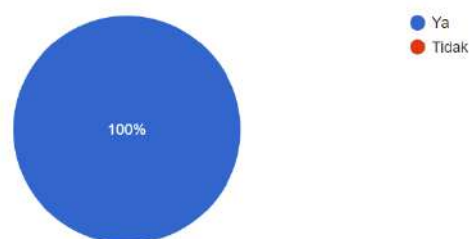


Gambar 5.10. Hasil Kuesioner Mengenai Pemahaman Peserta Mengenai Persamaan Linier Bertambah atau Tidak Setelah Mengikuti Pembelajaran Matematika

Jawaban peserta ketika ditanyakan apakah lebih paham atau tidak paham materi persamaan linier setelah mengikuti pembelajaran matematika, dapat dilihat pada Gambar 5.10. Mayoritas peserta (90%) lebih dapat memahami materi persamaan linier setelah mengikuti pembelajaran matematika.

Apakah adik akan mengikuti lagi kegiatan pembelajaran matematika yang diadakan oleh dosen Universitas Gunadarma jika diadakan kembali di kemudian hari?

20 responses



Gambar 5.11. Hasil Kuesioner Mengenai Keikutsertaan Peserta Jika Kegiatan Pembelajaran Matematika Diadakan di Kemudian Hari

Jawaban peserta ketika ditanyakan apakah akan mengikuti lagi pembelajaran matematika jika diadakan kembali di kemudian hari, dapat dilihat pada Gambar 5.11. Semua peserta (100%) akan mengikuti lagi pembelajaran matematika jika diadakan kembali di kemudian hari.

Pada akhir kegiatan pembelajaran matematika dan olimpiade secara luring, 9 orang pengurus RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII sebagai mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat diberikan kuesioner untuk mengetahui kepuasan mitra

terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Hasil kuesioner dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Hasil Kuesioner Kepuasan Mitra

No.	Pernyataan	Nilai				
		1	2	3	4	5
1.	Perencanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen Universitas Gunadarma telah sesuai dengan kebutuhan mitra.				3	6
2.	Sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat oleh para dosen Universitas Gunadarma telah dilakukan dengan jelas dan mudah dipahami.				2	7
3.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para dosen Universitas Gunadarma sesuai dengan perencanaan pengabdian.				3	6
4.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para dosen Universitas Gunadarma sesuai dengan harapan mitra.				6	3
5.	Mitra mendapatkan hal yang bermanfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para dosen Universitas Gunadarma.				2	7
6.	Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Gunadarma memberikan layanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mitra.				1	8
7.	Materi pengabdian yang disampaikan jelas dan mudah dipahami.				8	1
8.	Mitra akan melanjutkan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat untuk pengabdian selanjutnya.				1	8
Total		0	0	0	26	46
Total Nilai		334				
Rata-Rata Total		$\frac{334}{9 \times 8 \times 5} \times 100\% = 92,8\%$				

Berdasarkan Tabel 5.1, presentase kepuasan mitra terhadap kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan sebesar 92,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mitra sangat puas terhadap kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Saran yang diberikan mitra untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya sebagai berikut:

1. Penambahan kuota peserta dan variasi kegiatan pembelajaran yang lebih aplikatif.
2. Pada kegiatan olimpiade sebaiknya dilakukan seleksi peserta sebagai upaya penyaringan dan meningkatkan semangat peserta untuk berkompetisi.

5.2 Luaran

Telah berhasil diberikan peningkatan daya saing yaitu peningkatan kualitas siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dalam mata pelajaran matematika. Hal tersebut terlihat dalam latihan soal mengenai persamaan linier dasar yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa saat pendampingan pengajaran matematika.

Luaran lainnya yang telah dicapai yaitu publikasi video kegiatan pembelajaran matematika di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII pada media *online* Youtube. Luaran lainnya yaitu modul pembelajaran matematika mengenai persamaan linier dasar.

BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tahapan berikutnya, memberikan pelatihan dan pendampingan pengajaran mata pelajaran matematika dengan materi matematika yang lain, membuat video penjelasan materi dasar matematika dan pembahasan soal matematika, serta modul pembelajaran matematika dengan materi matematika yang lain. Harapannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, serta kepercayaan diri siswa dalam mempelajari berbagai konsep dasar matematika.

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII belum memiliki pemahaman yang baik mengenai materi persamaan linier dasar dan kurangnya motivasi serta kepercayaan diri siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri. Pembelajaran matematika kepada siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi dilakukan dengan memberikan materi mengenai persamaan linier dasar dan contoh soal yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembelajaran matematika, diadakan olimpiade latihan matematika untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri. Evaluasi pembelajaran matematika juga dilakukan melalui latihan soal menggunakan Quizizz. Dengan pembelajaran matematika kepada siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi persamaan linier dasar dengan lebih baik.

Telah dilakukan pembelajaran matematika di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. Pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kemampuan daya saing (kualitas) siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dalam mata pelajaran matematika, khususnya mengenai materi persamaan linier dasar.

7.2 Saran

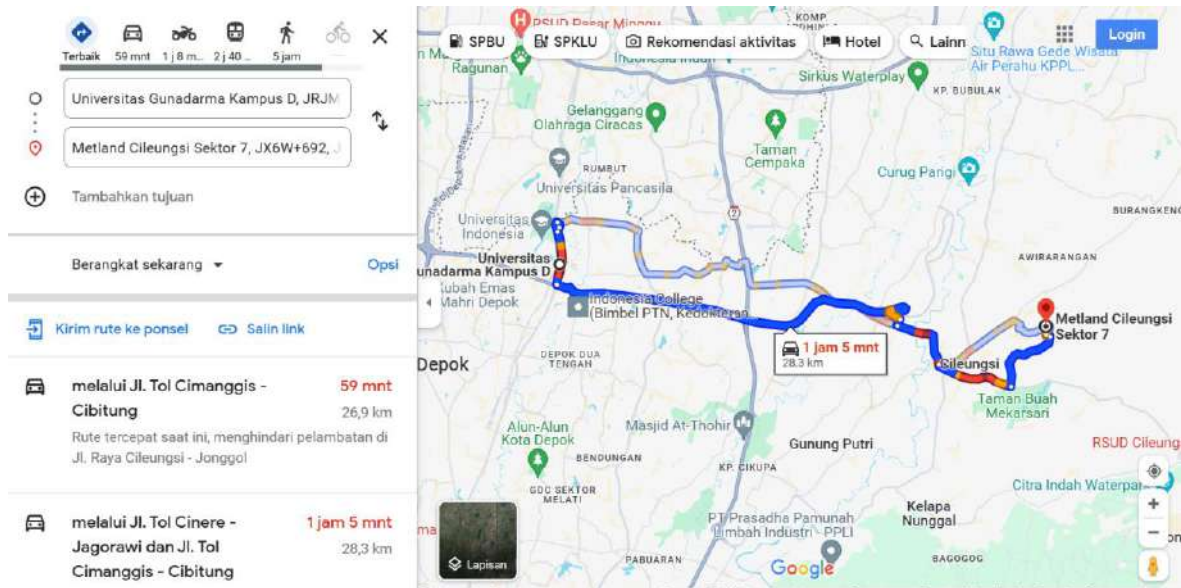
Pembelajaran dan olimpiade latihan matematika sebaiknya diterapkan secara berkelanjutan dengan materi konsep dasar matematika lainnya. Jumlah peserta pendampingan dan olimpiade latihan matematika dapat ditingkatkan sehingga mencakup semua siswa pada setiap tingkat pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2023). *Hasil PISA 2022, Refleksi Mutu Pendidikan Nasional 2023*. Diakses dari: [https://mediaindonesia.com/opini/638003/hasil-pisa-2022-refleksi-mutu-pendidikan-nasional-2023#:~:text=HASIL%20penelitian%20Program%20for%20International,%2C%20dan%20membaca%20\(371\)](https://mediaindonesia.com/opini/638003/hasil-pisa-2022-refleksi-mutu-pendidikan-nasional-2023#:~:text=HASIL%20penelitian%20Program%20for%20International,%2C%20dan%20membaca%20(371).).
- Alkiram, S. (2020). Proses berpikir kreatif siswa olimpiade dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan gaya belajar. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Awan, A. G., dan Kauser, D. (2015). Impact of educated mother on academic achievement of her children: a case study of district lodhran-pakistan. *Journal of Literature, Languages and Linguistics*, 12, 57 – 65.
- Hamzah, A. dan Muhlisrarini. (2014). *Perencanaan dan strategi pembelajaran matematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia. Diakses dari: https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf.
- Kent, G. dan Foster, C. (2016). Re-conceptualising conceptual understanding in mathematics. *CERME 9-Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education*, 2656 – 2661.
- Kumanireng, L. B. (2024). Edukasi pembelajaran matematika diluar jam sekolah sebagai bentuk penguatan numerasi matematika. *Journal of Human and Education*, 4(3), 183 – 187.
- Muhardini, S., Aqodiah, dan Wahab, A. (2018). Efektivitas pembelajaran di luar jam sekolah terhadap prestasi belajar anak di sdn 07 mataram. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 4(2), 48 – 52.
- Ningsih, Y. L. dan Paradesa, R. (2018). Improving students' understanding of mathematical concept using maple. *Journal of Physics: Conference Series*, 948(1), 012034.
- Nurchaya, E., Putra, R. W. Y., dan Netriwati. (2021). *Kumpulan soal cerita aljabar dan pembahasan berbasis hots*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Nuryadi dan Khuzaini, N. (2016). *Evaluasi Hasil dan Proses Pembelajaran Matematika*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- OECD. (2023). *PISA 2022 results (volume i): the state of learning and equity in education*. Paris: PISA, OECD Publishing. Diakses dari: <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>.
- Purba, L. S. L. (2019). Peningkatan konsentrasi belajar mahasiswa melalui pemanfaatan evaluasi pembelajaran quizizz pada mata kuliah kimia fisika I. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 12(1), 29 – 39.
- Setyaningrum, W. (2018). Blended learning: does it help students in understanding mathematical concepts? *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 5(2), 244 – 253.
- Supardi. (2012). Peran berpikir kreatif dalam proses pembelajaran matematika. *Jurnal Formatif*, 2(3), 248 – 262.
- Suryadi, D. (2016). Didactical design research (ddr): upaya membangun kemandirian

- berpikir melalui penelitian pembelajaran. *Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNSWAGATI*, Februari 2016.
- Suryanti dan Taufik, A. (2022). Implementasi penggunaan quizizz dalam pembelajaran matematika. *Elips: Jurnal Pendidikan Matematik*, 3(2), 32 – 42.
- Yeni, E. M. (2015). Kesulitan belajar matematika di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar (JUPENDAS)*, 2(2), 1 – 10.

LAMPIRAN 1. PETA LOKASI



Jarak antara Universitas Gunadarma (Kampus D) dengan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII yaitu ± 28 km.

LAMPIRAN 2. SURAT PERMINTAAN MITRA



PEMERINTAH DESA CIPENJO
rukun WARGA 22
Perum Metland Cileungsi Sektor VII

SURAT PERMINTAAN MITRA

Nomor: 035/IV/RW-022/2024

Kepada Yth.
Rektor Universitas Gunadarma
Up.
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Gunadarma
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yulianto
Jabatan : Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII
Bidang Usaha : Non Produktif
Alamat : RW 22, Metland Cileungsi Sektor VII, Desa Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, 16820

Mengajukan permintaan kepada Universitas Gunadarma untuk bidang ilmu Matematika untuk membantu siswa-siswa di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat khususnya pada bidang ilmu Matematika. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas siswa-siswa di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII melalui pendampingan pembelajaran pada mata pelajaran Matematika.

Demikian surat permintaan ini, atas perhatian dan kerjasama Universitas Gunadarma, kami menghaturkan terima kasih.

Cileungsi, 29 April 2024

Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII


Yulianto

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN MITRA



PEMERINTAH DESA CIPENJO RUKUN WARGA 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII

SURAT KETERANGAN MITRA

Nomor: 037/VI/RW-022/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yulianto
Jabatan : Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII
Bidang Usaha : Non Produktif
Alamat : RW 22, Metland Cileungsi Sektor VII, Desa Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, 16820

menyatakan bahwa nama yang tersebut di bawah ini, telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dalam bentuk pendampingan khususnya bidang ilmu Matematika dengan tujuan meningkatkan kapasitas siswa-siswa di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII melalui pendampingan pengajaran untuk mata pelajaran Matematika pada periode bulan April – Juni 2024.

	Nama	Bidang Ilmu
Ketua Tim Pengusul	Dr. Iffatul Mardhiyah, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
Anggota Tim	Dr. Aini Suri Talita, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
	Dr. Dina Indarti, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
	Dr. Rifki Kosasih, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
	Dr. Desti Riminarsih, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
	Dr. Nurma Nugraha, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
Anggota Pelaksana	-terlampir-	

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

Cileungsi, 24 Juni 2024

Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII



Yulianto



PEMERINTAH DESA CIPENJO
RUKUN WARGA 22
Perum Metland Cileungsi Sektor VII

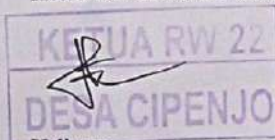
**Nama Anggota Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian Pada Masyarakat untuk
Mitra RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII
periode April – Juni 2024**

Ketua Tim Pengusul	Nama	Bidang Ilmu
	Dr. Iffatul Mardhiyah, S.Si., M.Si., MT.	Matematika

Anggota Pelaksana Dosen	Sinta ID	Nama	Bidang Ilmu
1.	6201764	Dr. Aini Suri Talita, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
2.	6655230	Dr. Dina Indarti, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
3.	6586910	Dr. Rifki Kosasih, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
4.	6586909	Dr. Desti Riminarsih, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
5.	6665745	Dr. Nurma Nugraha, S.Si., M.Si., MT.	Matematika

Anggota Pelaksana Mahasiswa	Nama	Bidang Ilmu
1.	Rahmad Ramadhan Rifqianto (51422346)	Informatika
2.	Novandi Ahmad Ramdhan (51422256)	Informatika

Cileungsi, 24 Juni 2024
Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII



Yulianto

LAMPIRAN 4. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2024		
		Bulan ke-		
		4	5	6
1.	Koordinasi dengan pihak terkait			
2.	Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
3.	Pengumpulan data dan informasi			
4.	Analisis kebutuhan mitra			
5.	Pembuatan modul pembelajaran matematika, soal olimpiade, dan soal Quizizz			
6.	Pendampingan pengajaran mata pelajaran matematika dan olimpiade matematika			
7.	Pelaporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat			

LAMPIRAN 5. ANGGARAN BIAYA

No	KETERANGAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Administrasi	paket	1	50.000	50.000
2	Transport	kali	1	100.000	100.000
3	Lumpsum				
	Makan	unit	30	30.000	900.000
	Minum	paket	2	50.000	100.000
	Snack	unit	30	10.000	300.000
4	Kegiatan				
	Modul	buah	20	5.000	100.000
	Spanduk	buah	1	150.000	150.000
	Medali dan Hadiah Olimpiade	paket	1	1.300.000	1.300.000
TOTAL					3.000.000

LAMPIRAN 6. TIM MAHASISWA PELAKSANA

No	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan
1	Rahmad Ramadhan Rifqianto	51422346	Informatika
2	Novandi Ahmad Ramdhan	51422256	Informatika

LAMPIRAN 7. LUARAN

(Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, Publikasi Video Kegiatan pada Media Online Youtube, dan Modul Pembelajaran Matematika)

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Rapat Persiapan Kegiatan Pembelajaran Matematika



Kegiatan Pembelajaran Matematika

Pembukaan oleh Pengurus RW 22,
Perum Metland, Cileungsi



Sambutan oleh Bapak Dr. Ikhwan HS, SE.,
MM., M.Si. (Pihak LPM UG)



Penyampaian Materi oleh Aini Suri Talita



Penyampaian Materi oleh Desti Rimiransih



Penyampaian Materi oleh Dina Indarti



Penyampaian Materi oleh Iffatul Mardhiyah



Penyampaian Materi oleh Nurma Nugraha



Penyampaian Materi oleh Rifki Kosasih



Pelaksanaan Olimpiade Latihan Matematika



Tim Abdimas UG dan Para Pemenang Olimpiade Latihan Matematika RW 22 Perum Metland, Cileungsi



Penyerahan Sertifikat dari Pengurus RW 22 Perum Metland, Cileungsi ke Perwakilan Tim Abdimas UG



Tim Abdimas UG dan Peserta Kegiatan Pembelajaran Matematika



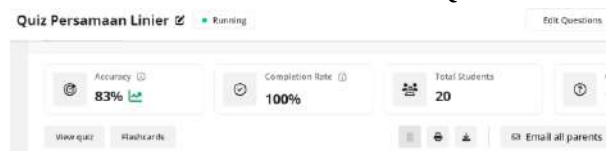
Tim Abdimas UG dan Pengurus RW 22 Perum Metland, Cileungsi



Contoh Soal Latihan di Quizizz



Hasil Nilai Latihan Soal di Quizizz



Publikasi Video Kegiatan pada Media *Online* Youtube



Olimpiade Latihan Matematika RW22 - Tim Abdimas RW22 Universitas Gunadarma



Abdimas ...
15 subscribers



Subscribed



12



Share



<https://www.youtube.com/watch?v=aPfCuNeo2K4&t=214s>



Abdimas RW 22 - Universitas Gunadarma



MODUL PEMBELAJARAN

Persamaan Linier Dasar



Disusun Oleh:

Aini Suri Talita

Desti Riminarsih

Dina Indarti

Iffatul Mardhiyah

Nurma Nugraha

Rifki Kosasih

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala pujian hanya bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan modul pembelajaran matematika ini. Modul pembelajaran ini disusun sebagai bahan ajar dalam pelaksanaan pendampingan pengajaran di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII, Cileungsi.

Modul pembelajaran matematika ini membahas mengenai persamaan linier dasar yang terdiri dari definisi persamaan linier, sifat-sifat persamaan linier, jenis-jenis persamaan linier, dan soal-soal latihan mengenai persamaan linier dasar. Pada setiap materi terdapat contoh-contoh penerapan materi persamaan linier dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta dapat lebih mudah memahami mengenai materi melalui contoh-contoh soal yang diberikan. Seluruh materi merupakan materi pelajaran matematika yang diajarkan pada lembaga pendidikan formal. Semoga modul pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi peserta pembelajaran matematika.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1 Definisi Persamaan Linier.....	1
2 Sifat Persamaan Linier	2
3 Jenis-Jenis Persamaan Linier.....	2
3.1 Persamaan Linier Satu Variabel	3
3.2 Persamaan Linier Dua Variabel	5
Soal Latihan.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	13

1. Definisi Persamaan Linier

Persamaan linier merupakan salah satu persamaan dari ilmu aljabar. Suku-suku dari persamaan linier mengandung konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini disebut linier, karena hubungan hubungan matematis ini digambarkan dengan garis lurus dalam sistem koordinat kartesius.

Di dalam persamaan linier terdapat variabel, koefisien, konstanta, dan suku.

- Variabel

Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel dapat juga disebut sebagai peubah dan dinotasikan menggunakan huruf kecil.

Contoh:

$$3x + 5y - 6z = 10$$

Terdapat 3 variabel yaitu x , y dan z .

- Koefisien

Koefisien adalah nilai pengali pada variabel.

Contoh:

$$4x + 8y - 2z = 10$$

Terdapat koefisien 4 sebagai pengali variabel x , koefisien 8 sebagai pengali variabel y , dan terdapat koefisien -2 sebagai pengali variabel z .

- Konstanta

Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan pada suatu bentuk aljabar.

Contoh:

$$4x + 2y = 10$$

10 disebut sebagai konstanta.

- Suku

Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi aljabar. Dua suku dapat

dikatakan suku sejenis apabila memenuhi dua ketentuan, yaitu setiap variabelnya harus sama dan pangkat dari variabel yang sama juga harus sama. Jika variabel-variabelnya berbeda atau variabel sama tetapi pangkatnya berbeda disebut suku tidak sejenis.

Contoh:

$$ab - a^3 + 3ab + 3b^2 + 2a^3 - b^2$$

Suku yang sejenis yaitu ab dan $3ab$, $-a^3$ dan $2a^3$, serta $3b^2$ dan $-b^2$.

Suku tidak sejenis yaitu ab dengan $-a^3$, $3b^2$, $2a^3$, dan $-b^2$; $-a^3$ dengan $3ab$, $3b^2$, dan $-b^2$; $3ab$ dengan $3b^2$, $2a^3$, dan $-b^2$; $3b^2$ dengan $2a^3$; serta $2a^3$ dengan b^2 .

2. Sifat Persamaan Linier

Dalam persamaan linier terdapat beberapa sifat yang dapat digunakan dalam perhitungan yaitu

- Penjumlahan dan pengurangan bilangan kedua ruas tak akan mengubah persamaan nilai.
- Perkalian dan pembagian bilangan kedua ruas tidak mengubah nilai persamaan
- Nilai persamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan yang sama.
- Suatu persamaan jika dipindah ruas maka penjumlahan berubah jadi pengurangan, perkalian berubah menjadi pembagian, dan sebaliknya.

3. Jenis-Jenis Persamaan Linier

Terdapat dua jenis persamaan linier yang dipelajari yaitu persamaan linier satu variabel dan persamaan linier dua variabel.

3.1. Persamaan Linier Satu Variabel

Persamaan linier satu variabel merupakan persamaan yang hanya mengandung satu variabel dan berpangkat 1. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel sebagai berikut:

$$ax + b = 0$$

Keterangan:

a = koefisien

b = konstanta

x = variabel

a dan b adalah bilangan riil, a dan b bukan nol.

Variabel tidak selalu menggunakan lambang x , bisa jadi menggunakan y atau yang lainnya.

Contoh 1.

Jika $10x + 2 = 22$, maka nilai x adalah ...

Pembahasan:

$$10x + 2 = 22$$

$$10x = 22 - 2$$

$$10x = 20$$

$$x = \frac{20}{10} = 2$$

maka nilai x adalah **2**.

Contoh 2.

Perbandingan antara A dan B adalah 2 : 3. Perbandingan antara B dan C adalah 6 : 5. Rata-rata ketiga bilangan adalah 60. Tentukan nilai A!

A. 12

C. 36

B. 24

D. 48

Pembahasan:

$$A : B = 2 : 3$$

$$B : C = 6 : 5$$

Karena pada perbandingan tersebut mengandung B maka nilai B pada perbandingan tersebut harus disamakan sehingga:

$$A : B = 2 : 3 = 4 : 6$$

$$B : C = 6 : 5$$

diperoleh

$$A : B : C = 4 : 6 : 5$$

Untuk mendapatkan nilai asli dari perbandingan tersebut maka dapat ditambahkan variabel x menjadi:

$$A = 4x, B = 6x, \text{ dan } C = 5x$$

Pada soal diketahui rata-rata ketiga bilangan adalah 60 sehingga

$$\frac{A + B + C}{3} = 60$$

diperoleh total ketiga bilangan yaitu

$$A + B + C = 60 \times 3$$

$$A + B + C = 180$$

Substitusi nilai A, B, C menjadi

$$4x + 6x + 5x = 180$$

$$15x = 180$$

$$x = 12$$

maka

$$A = 4x = 4 \cdot 12 = 48 \text{ (D)}$$

Contoh 3.

Uang saku Ani Rp 5.000 lebih banyak dari adiknya yang bernama Budi. Setiap hari orang tua Ani dan Budi memberi uang saku untuk keduanya sebesar Rp 35.000. Tentukan besarnya uang saku Budi?

Pembahasan:

Misalkan uang saku Ani dinotasikan dengan x maka uang saku Budi yaitu $x - 5.000$ sehingga

$$\text{uang saku Ani} + \text{uang saku Budi} = 35.000$$

$$x + (x - 5.000) = 35.000$$

$$2x - 5.000 = 35.000$$

$$2x = 40.000$$

$$x = 20.000$$

Uang saku Ani sebesar Rp 20.000.

Uang saku Budi yaitu $x - 5.000 = 20.000 - 5.000 = 15.000$

Jadi, uang saku Budi sebesar Rp 15.000.

3.2. Persamaan Linier Dua Variabel

Persamaan linier dua variabel merupakan persamaan yang mempunyai 2 variabel dengan berpangkat 1. Persamaan linier dua variabel ini digunakan untuk menyelesaikan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari terutama dalam aktivitas jual beli.

Bentuk umum dari persamaan linier dua variabel sebagai berikut:

$$ax + by = c$$

Persamaan linier dua variabel bisa diselesaikan dengan dua metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi digunakan dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel persamaan lain. Metode eliminasi dengan cara menghapus salah satu variabel dalam persamaan.

Contoh 4.

Diketahui

$$2x + 4y = 12$$

$$2x + 2y = 8$$

Berapa nilai x dan y ?

Pembahasan:

Persamaan tersebut bisa diselesaikan dengan metode substitusi yaitu dengan cara pertama memilih salah satu persamaan.

$$2x + 4y = 12$$

Kemudian dipindahkan satu variabel ke ruas lainnya.

$$2x = 12 - 4y$$

Untuk menghilangkan variabel x maka dibagi dengan nilai koefisien x .

$$\frac{2x}{2} = \frac{12}{2} - \frac{4y}{2}$$

$$x = 6 - 2y$$

Jadi, nilai x untuk sementara adalah $6 - 2y$. Kemudian untuk mencari nilai y , substitusikan $x = 6 - 2y$ ke dalam persamaan kedua.

$$2x + 2y = 8$$

$$2(6 - 2y) + 2y = 8$$

$$12 - 4y + 2y = 8$$

$$-2y = 8 - 12$$

$$-2y = -4$$

Untuk menghilangkan variabel y maka dibagi dengan nilai koefisien y .

$$\frac{-2y}{-2} = \frac{-4}{-2}$$

$$y = 2$$

Setelah diperoleh nilai y , kemudian substitusikan ke $x = 6 - 2y$.

$$x = 6 - 2y$$

$$x = 6 - 2(2)$$

$$x = 2.$$

Contoh 5.

Ayah ingin membelikan bunga untuk ibu. Jika ayah membeli 26 tangkai mawar, uangnya kurang Rp 3.000,00. Namun, jika hanya membeli 16 tangkai mawar, uang ayah akan bersisa Rp 2.000,00. Berapakah uang ayah?

- a. Rp 5.000,00
- b. Rp 10.000,00
- c. Rp 15.000,00
- d. Rp 20.000,00

Pembahasan:

Misalkan x adalah harga satu tangkai mawar, dan y adalah uang ayah, maka

$$26x = y + 3000$$

$$16x = y - 2000$$

$$10x = 5000$$

$$x = 500$$

Substitusikan $x = 500$ ke persamaan $16x = y - 2000$ sehingga diperoleh

$$16(500) = y - 2000$$

$$8000 = y - 2000$$

$$y = 8000 + 2000 = 10000 \text{ (B)}$$

Contoh 6.

Umur Amir lebih tua tiga tahun dari umur Budi. Umur Budi lebih muda empat tahun dari Cipto, ketika umur Cipto 22 tahun. Berapakah umur Amir?

- a. 20 tahun
- b. 21 tahun
- c. 22 tahun
- d. 23 tahun

Pembahasan:

Misalkan A adalah umur Amir, B adalah umur Budi, dan C adalah umur Cipto, maka

$$A = B + 3$$

$$B = C - 4$$

$$C = 22$$

sehingga

$$B = C - 4 = 22 - 4 = 18$$

$$A = B + 3 = 18 + 3 = 21 \text{ (B)}$$

Contoh 7.

Perbandingan uang Ani, Budi, dan Citra 3 : 5 : 7. Jika uang Budi adalah Rp 30.000,00, maka jumlah uang mereka adalah ...

- a. Rp 70.000,00
- b. Rp 80.000,00
- c. Rp 90.000,00
- d. Rp 100.000,00

Pembahasan:

Misalkan A adalah uang Ani, B adalah uang Budi, dan C adalah uang Citra, maka

$$A : B : C = 3 : 5 : 7$$

Uang Budi adalah Rp 30.000,00 sehingga

$$\frac{5}{3+5+7} \times (A + B + C) = 30000$$

$$\frac{5}{15} \times (A + B + C) = 30000$$

$$\frac{1}{3} \times (A + B + C) = 30000$$

$$A + B + C = 30000 \times 3 = 90000 \text{ (C)}$$

Contoh 8.

Selisih umur ibu dan adik adalah 28 tahun. Jika perbandingan umur ibu dan adik adalah 7 : 3, maka umur ibu adalah ...

- a. 42 tahun
- b. 45 tahun
- c. 46 tahun
- d. 49 tahun

Pembahasan:

Misalkan I adalah umur ibu, dan A adalah umur adik, maka

$$I - A = 28$$

$$I : A = 7 : 3$$

sehingga

$$A = \frac{3}{7} I$$

$$I - A = I - \frac{3}{7}I = \frac{4}{7}I = 28$$

$$I = \frac{7}{4} \times 28 = 49 \text{ (B)}$$

Soal Latihan

1. Jika $2x - 25 = -17$, maka $x = \dots$
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
2. Tiga kali jumlah siswa di suatu kelas sama dengan 6 kali jumlah guru di sekolah tersebut. Jumlah guru di sekolah tersebut yaitu 16, sehingga jumlah siswa di kelas tersebut yaitu ...
A. 20
B. 26
C. 32
D. 38
3. Jika $20:5 + 6 \times 2 = -4a$, maka $a = \dots$
A. -5
B. -4
C. -3
D. -2
4. Jika $x + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, maka $x = \dots$
A. $-\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{4}$
D. $\frac{1}{2}$
5. Nilai x yang memenuhi persamaan $5x + 18 = -2x + 81$ adalah...
A. 9
B. 12
C. -9
D. -12
6. Empat kali suatu bilangan m sama dengan dua kali bilangan m dikurangi 12. Berapakah nilai bilangan m ?
A. 6
B. 3
C. -3
D. -6
7. Jika $5x + 25 = 9x - 11$, maka $2x + 3 = \dots$
A. 9
B. 15
C. 21
D. 27
8. Suatu hari ibu pergi ke sebuah toko roti di dekat rumah. Ibu ingin membelikan roti unyil kesukaan nenek. Jika Ibu membeli 32 buah roti unyil maka uangnya kurang Rp 5.200,

00. Namun, jika hanya membeli 20 buah roti unyil maka uang Ibu akan bersisa Rp 8.000,00. Berapakah uang Ibu?
- A. Rp 40.000,00 C. Rp 20.000,00
B. Rp 30.000,00 D. Rp 10.000,00
9. Perbandingan antara A dan B adalah 4 : 7. Perbandingan antara B dan C adalah 14 : 11. Rata-rata ketiga bilangan adalah 66. Tentukan nilai A!
- A. 40 C. 66
B. 48 D. 84
10. Jika $-4s + \frac{2}{3} = -s - \frac{5}{6}$, maka $s = \dots$
- A. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$
B. $-\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Umur Ami lebih muda lima tahun dari umur Banu. Umur Banu lebih tua tiga tahun dari Citra, ketika umur Citra 30 tahun. Berapakah umur Ami?
- A. 28 tahun C. 30 tahun
B. 29 tahun D. 33 tahun
12. Harga tiga buah buku sama dengan Rp 21.000,00. Harga 4 buah pulpen sama dengan Rp 40.000,00. Berapakah total harga jika membeli satu buah buku dan dua buah pulpen?
- A. Rp 17.000,00 C. Rp 27.000,00
B. Rp 24.000,00 D. Rp 34.000,00
13. Perbandingan uang Ani, Budi, dan Citra 4 : 5 : 9. Jika uang Ani adalah Rp 50.000,00, maka jumlah uang mereka adalah ...
- A. Rp 100.000,00 C. Rp 195.000,00
B. Rp 180.000,00 D. Rp 225.000,00
14. Ibu membeli 10 donat di pasar untuk sarapan ketiga anaknya. Anak pertamanya memakan 6 donat tersebut. Ayah lalu membeli lagi 8 donat di pasar untuk menambah sarapan bagi dua anaknya yang belum makan donat. Donat tersebut dibagi

sama banyak untuk kedua anaknya. Berapakah donat yang didapatkan untuk masing-masing anaknya yang belum memakan donat?

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

15. Ayah berumur lebih tua dari ibu. Selisih umur ayah dan ibu adalah 9 tahun. Jika perbandingan umur ayah dan ibu adalah 17 : 14, maka umur ibu adalah ...
- A. 40 tahun
 - B. 42 tahun
 - C. 49 tahun
 - D. 51 tahun

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Nurcahya, R. W. Y. Putra, dan Netriwati, *Kumpulan Soal Cerita Aljabar dan Pembahasan Berbasis HOTS*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- [2] Caturiyati, "Materi Olimpiade Tingkat Sekolah Dasar Bidang Aljabar," *PPM Reguler FMIPA UNY*, 2009.
- [3] R. C. Putriatama dan R. S. Yohanes, "Mengenalkan Konsep Sistem Persamaan Linier kepada Siswa Sekolah Dasar," *PRISMA* 5, hal. 371-378, 2022.
- [4] A. A. As'ari, M. Tohir, E. Valentino, Z. Imron, dan I. Taufiq, *Matematika: buku guru SMP/MTs kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.